

# BỘ 4 SKILL NHÓM A CHO OPENCLAW

## Hướng dẫn cài đặt & sử dụng

`second-brain` · `pdf-extract-crop` · `css-video-production` · `pptx-deck-builder`

*Chạy hoàn toàn trên VPS — không cần khoá API, không tốn phí*

**Phần A — Cài đặt (làm một lần)**
**Phần B — Sử dụng hằng ngày**

Bản cuối · 23/10/2026

# Mục lục

Cách dùng tài liệu này

**PHẦN A — CÀI ĐẶT**

PHẦN 1 — Kiểm tra trước khi cài
PHẦN 2 — Cài đặt
PHẦN 3 — Kiểm tra cài đã ok chưa
PHẦN 4 — Thế nào là ĐẠT
PHẦN 5 — Test từng skill sau khi cài
PHẦN 6 — An toàn: gói này làm gì và không làm gì
PHẦN 7 — Tốn RAM, CPU, ổ đĩa, swap bao nhiêu?

**PHẦN B — SỬ DỤNG HẰNG NGÀY**

Second Brain nên chạy ở đâu?
Mở giao diện web của Second Brain
Dùng Second Brain vào việc thật
Mẹo cho 3 skill còn lại
Sau này muốn cài thêm 16 skill còn lại

*Bấm vào một dòng để nhảy tới phần đó (Word: giữ Ctrl rồi bấm).*

## Cách dùng tài liệu này

Mọi câu lệnh nằm trong **khung xám có vạch cam bên trái**. Mỗi dòng trong khung là một dòng lệnh thật — bôi đen cả khung (hoặc từng dòng), **Ctrl+C**, rồi dán vào cửa sổ SSH (Termius: Paste; PuTTY: chuột phải; terminal Mac/Linux: Ctrl+Shift+V hoặc Cmd+V).

```
# Ví dụ: dòng bắt đầu bằng # là chú thích, dán vào cũng không sao
cd ~/openclaw-nhomA
bash truoc-khi-cai.sh
```

- Chữ `màu cam trên nền xám` trong câu văn là tên lệnh, file hoặc thư mục — cũng copy được nguyên văn.
- Thay `IP_VPS` bằng địa chỉ IP thật của VPS, `root` bằng user đang chạy OpenClaw nếu khác.
- Đừng gõ lại lệnh bằng tay trong Word rồi copy: Word tự đổi dấu nháy thẳng thành nháy cong, lệnh sẽ hỏng. Copy từ các khung có sẵn là an toàn.
- Phần A làm **một lần** khi cài. Phần B đọc khi dùng hằng ngày.

# PHẦN A — CÀI ĐẶT

Bốn skill trong gói này chạy hoàn toàn trên VPS của anh: **không cần khoá API, không cần tài khoản, không tốn tiền.**

| Skill | Dùng để làm gì | Cần cài thêm gì |
|---|---|---|
| `second-brain` | Kho kiến thức cá nhân: ghi, tìm toàn văn tiếng Việt, ôn lại, dọn kho, kèm giao diện web (Toàn cảnh, Thư viện, Việc) | **Không cần gì** |
| `pdf-extract-crop` | Đọc PDF, tìm cụm chữ, cắt đúng vùng đó ra thành ảnh | `poppler-utils` |
| `css-video-production` | Chèn B-roll không bị đứng hình, tạo phụ đề, kiểm tra bằng lưới ảnh | `ffmpeg` |
| `pptx-deck-builder` | Dựng file PowerPoint từ dàn ý, có biểu đồ thật | `python-pptx`, `pillow` |

**Toàn bộ các bước dưới đây làm trên VPS qua SSH, không phải trên máy tính cá nhân.**

Anh cần: tài khoản SSH vào VPS (Termius, PuTTY hoặc terminal), OpenClaw đã chạy sẵn trên VPS đó, và file `openclaw-nhomA.zip`.

## PHẦN 1 — Kiểm tra trước khi cài

Mục đích: biết trước máy thiếu gì, **thay vì cài vào rồi mới phát hiện lỗi**.

### 1.1. Đưa file zip lên VPS

**Cách A — dùng lệnh** (máy anh có sẵn `scp`):

```
scp openclaw-nhomA.zip root@IP_VPS:~/
```

Chỉ muốn cài mỗi Second Brain? Vẫn tải cả gói này lên, rồi ở Bước 3 chạy `./install.sh --only second-brain`. Ba skill kia nằm yên trong file zip, không lên VPS.

**Cách B — dùng phần mềm có giao diện:** Mở Termius (mục SFTP), FileZilla hoặc WinSCP, kết nối tới VPS bằng giao thức **SFTP**, kéo thả file zip vào thư mục home (thường là `/root/`).

### 1.2. SSH vào VPS, giải nén

```
cd ~
unzip openclaw-nhomA.zip
cd openclaw-nhomA
```

Nếu báo `unzip: command not found`:

```
sudo apt update && sudo apt install -y unzip
```

### 1.3. Chạy script kiểm tra

```
bash truoc-khi-cai.sh
```

Script này **chỉ đọc, không cài gì, không sửa gì**. Nó kiểm tra 5 nhóm:

| Nhóm | Nó xem gì |
|---|---|
| 1. Bắt buộc phải có | `python3` ≥ 3.8, SQLite có FTS5 (tìm tiếng Việt), `unzip`, lệnh `openclaw` |
| 2. Chỗ sẽ cài vào | Tìm thư mục skills của OpenClaw, kiểm tra quyền ghi |
| 3. Đã cài lần nào chưa | 4 skill đã có chưa, kho ghi chú cũ có bao nhiêu ghi chú |
| 4. Công cụ cho 3 skill còn lại | `pdftotext`, `pdftoppm`, `ffmpeg`, `ffprobe`, ffmpeg có libass (in phụ đề), font tiếng Việt, `pip`, `pillow`, `python-pptx` |
| 5. Máy có đủ sức không | Ổ đĩa trống, RAM trống, cổng 8787 còn rảnh |

### 1.4. Đọc kết quả

Mỗi dòng ra một trong ba trạng thái:

- **ĐẠT** — xong, không phải làm gì.
- **LƯU Ý** — không chặn việc cài, chỉ cho anh biết trước điều gì sẽ xảy ra. Ví dụ: skill đã có sẵn nên `install.sh` sẽ bỏ qua (muốn nâng cấp thì dùng `--force`, xem Bước 3), hoặc chưa có `ffmpeg` nên skill video sẽ chưa dùng được.
- **CHƯA ĐẠT** — **dừng lại, sửa rồi chạy lại script.** Mỗi dòng đều ghi sẵn lệnh để sửa.

Cuối cùng in ra một trong ba câu:

```
 Máy sẵn sàng. Sang PHẦN 2 trong CAI-DAT.md.          ← cài được
 Cài được. Lưu ý: N skill đã có sẵn — muốn nâng cấp...   ← cài được, có cái đã tồn tại
 ĐỪNG CÀI VỘI. Sửa các dòng CHƯA ĐẠT ở trên...          ← chưa cài được
```

### 1.5. Ba lỗi hay gặp ở phần này

**`lệnh openclaw — CHƯA ĐẠT`** Anh đang đăng nhập sai user. OpenClaw cài cho user nào thì phải SSH bằng chính user đó. Tìm xem nó nằm đâu:

```
find / -name "openclaw" -type f 2>/dev/null | head
ps aux | grep -i openclaw | grep -v grep
```

Cột đầu của `ps aux` là tên user đang chạy nó.

**`thư mục skills — CHƯA ĐẠT — không thấy workspace OpenClaw ở…`**

```
find / -name "workspace" -path "*openclaw*" 2>/dev/null | head
```

Ra đường dẫn khác thì chạy lại kèm đường dẫn đó:

```
bash truoc-khi-cai.sh --dir /duong/dan/thuc/te/skills
```

**`python3 thiếu FTS5`** Hiếm, thường do python3 cài từ nguồn lạ. Cài lại bản chuẩn:

```
sudo apt install --reinstall -y python3
```

## PHẦN 2 — Cài đặt

Sáu bước. Làm đúng thứ tự (Bước 6 nên làm, không bắt buộc).

## Bước 1 — Cài công cụ cho 3 skill kia

**Bỏ qua bước này nếu anh chỉ cần Second Brain** — nó không cần gì ngoài `python3`.

```
sudo apt update
sudo apt install -y poppler-utils ffmpeg fonts-dejavu-core python3-pip
python3 -m pip install --user python-pptx pillow
```

Chạy dòng `pip` bằng **đúng user đang chạy OpenClaw** (thư viện cài kiểu `--user` chỉ user đó thấy).

Nếu `pip` báo *"externally-managed-environment"* (Ubuntu 23.04 trở lên):

```
python3 -m pip install --user --break-system-packages python-pptx pillow
```

Có `--user` thì thư viện nằm trong `~/.local/` của anh, **không đè lên thư viện hệ thống** — an toàn hơn chạy `pip` không có `--user` (cách đó có thể làm hỏng công cụ của Ubuntu).

> **Vì sao cần bước này?** Skill chỉ là bản hướng dẫn kèm vài đoạn script — nó không tự xử lý PDF hay video được, nó *gọi* các chương trình có sẵn trên máy. Giống bản quy trình ghi "scan tài liệu rồi cắt lấy bảng biểu": đọc thì hiểu, nhưng phòng phải có máy scan mới làm được. Dòng `apt install` chính là đi sắm máy. `apt` không biết gì về OpenClaw hay skill — nó chỉ tải chương trình về đặt vào `/usr/bin/`.

## Bước 2 — Kiểm tra gói skill chưa bị hỏng

```
cd ~/openclaw-nhomA
python3 validate.py
```

Phải ra `4 skill, 0 lỗi`. Ra khác thì dừng lại và báo tôi — file zip có vấn đề, đừng cài tiếp.

`validate.py` kiểm cú pháp mọi script, tìm khoá API/mật khẩu lọt vào gói, và **chặn symlink** (một symlink trỏ tới `~/.ssh` chẳng hạn sẽ bị chép theo vào workspace). Máy không có Node.js thì nó bỏ qua bước kiểm file `.js`, không báo lỗi.

## Bước 3 — Chép skill vào chỗ của OpenClaw

```
./install.sh
```

In ra `Đã cài 4 skill vào /root/.openclaw/workspace/skills`.

Việc nó làm chỉ là **chép 4 thư mục** vào đúng chỗ. Chép xong là xong — nó không tự báo cho OpenClaw biết. Không dùng `sudo`, không đụng cấu hình OpenClaw, không đụng kho ghi chú. Nó chép vào thư mục tạm rồi mới đổi tên, nên hỏng giữa chừng cũng không để lại skill dở dang. Quyền file được đặt để chỉ chủ sở hữu sửa được code mà agent sẽ chạy.

Muốn xem trước nó sẽ làm gì mà không chép gì:

```
./install.sh --dry-run
```

**Nâng cấp khi đã cài bản cũ.** `install.sh` mặc định **bỏ qua** skill đã có (không ghi đè). Muốn thay bằng bản mới:

```
./install.sh --force
```

Bản cũ được chuyển sang `~/.openclaw/workspace/skill-backups/<tên>-<giờ>` — **nằm ngoài** thư mục `skills/`, để OpenClaw không quét trúng và thấy hai skill trùng tên. Ghi chú trong kho không bị đụng tới. Cài xong, kiểm tra ổn thì xoá thư mục sao lưu cho gọn.

Workspace nằm chỗ khác thì chỉ định bằng `--dest` (lưu ý: `install.sh` dùng `--dest`, còn hai script kiểm tra dùng `--dir`):

```
./install.sh --dest /duong/dan/khac/skills
```

Chỉ cài một vài skill (gõ sai tên thì nó báo ngay, kèm danh sách tên đúng):

```
./install.sh --only second-brain
./install.sh --only second-brain,pdf-extract-crop
```

## Bước 4 — Bắt OpenClaw đọc lại

```
openclaw gateway restart
```

**Đây là bước hay bị quên nhất.** OpenClaw chỉ quét thư mục skill một lần lúc khởi động. Không restart thì nó vẫn chạy với danh sách cũ, Mây sẽ không thấy skill mới — y như chưa cài gì.

Cài skill trước rồi mới cài công cụ cũng không sao: **không phải cài lại skill**, chỉ cần `openclaw gateway restart` lần nữa.

`install.sh` chạy **một lần**. `openclaw gateway restart` chạy **mỗi khi có gì thay đổi**.

## Bước 5 — Bật sao lưu kho ghi chú hằng ngày

Làm một lần rồi quên. Dán nguyên khối này (chạy lại bao nhiêu lần cũng không tạo dòng trùng):

```
CU="$(crontab -l 2>/dev/null | grep -v 'second-brain/scripts/brain.py snapshot')"
{ [ -n "$CU" ] && printf '%s\n' "$CU"
  echo '17 2 * * * python3
$HOME/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/brain.py snapshot
>/dev/null 2>&1'
} | crontab -
crontab -l | grep snapshot
```

Báo `crontab: command not found` thì cài trước: `sudo apt install -y cron`.

Mỗi đêm 2h17 nó chụp toàn kho vào `backups/` (giữ 60 bản) và làm mới `backups/notes-latest.sqlite` — file để anh kéo về máy cá nhân mỗi tháng (xem `HUONG-DAN.md`, mục Sao lưu).

## Bước 6 (nên làm) — Sao lưu MÃ HOÁ lên Google Drive mỗi đêm

Bước 5 giữ bản sao **trên VPS**. VPS hỏng, hết hạn hay bị xoá thì mất cả kho lẫn bản sao. Bước này gửi thêm một bản **ra ngoài** — lên Google Drive của anh — tự động mỗi đêm 2h47.

Bản lên Drive được **mã hoá ngay trên VPS** (công cụ `rclone`, chế độ *crypt*) trước khi gửi đi: Google chỉ thấy các file tên vô nghĩa, nội dung vô nghĩa. Lộ tài khoản Google cũng không lộ kiến thức. Script **chỉ chịu gửi qua kết nối mã hoá** — cấu hình nhầm sang kết nối thường thì nó từ chối.

**Cần chuẩn bị:** tài khoản Google; một máy tính có trình duyệt (để đăng nhập Google một lần); 15 phút. Gói Drive miễn phí 15 GB là thừa — mỗi bản chỉ vài MB, giữ 90 ngày.

### 6.1. Cài rclone trên VPS

```
sudo apt install -y rclone
rclone version
```

**6.2. Cài rclone trên máy tính của anh** (chỉ để đăng nhập Google một lần — VPS không có trình duyệt)

Windows: tải tại https://rclone.org/downloads/ → bản *Windows Intel/AMD 64 Bit* → giải nén ra `C:\rclone`. Mac: mở Terminal, chạy `brew install rclone` (hoặc tải ở trang trên).

### 6.3. Tạo kết nối Google Drive trên VPS — tên `gdrive`

```
rclone config
```

Trả lời lần lượt (gõ chữ in đậm rồi Enter; câu nào không nêu thì cứ Enter):

| rclone hỏi | Trả lời |
|---|---|
| `e/n/d/r/c/s/q>` | **n** (tạo mới) |
| `name>` | **gdrive** |
| `Storage>` | **drive** (Google Drive) |
| `client_id>` · `client_secret>` | Enter · Enter |
| `scope>` | **drive.file** (hoặc gõ số đứng trước dòng *drive.file*) — rclone **chỉ thấy file do chính nó tạo**, không đụng được tài liệu khác trong Drive của anh |
| `service_account_file>` | Enter |
| `Edit advanced config?` | **n** |
| `Use web browser to automatically authenticate…?` | **n** (VPS không có trình duyệt) |

rclone in ra một dòng lệnh dạng `rclone authorize "drive" "eyJ…"`. **Copy nguyên dòng đó**, mở cửa sổ lệnh **trên máy tính của anh** (Windows: vào `C:\rclone`, gõ `cmd` trên thanh địa chỉ thư mục), dán, Enter → trình duyệt mở ra → đăng nhập Google → **Cho phép**. Cửa sổ lệnh trên máy tính in ra một đoạn mã dài (giữa hai dòng `--->` và `<---End paste`) → copy đoạn đó, dán vào VPS ở câu `config_token>`.

| rclone hỏi tiếp | Trả lời |
|---|---|
| `Configure this as a Shared Drive…?` | **n** |
| `y/e/d>` | **y** (lưu) |

### 6.4. Tạo kết nối MÃ HOÁ chồng lên trên — tên `brain-mahoa`

Vẫn trong `rclone config` (hoặc chạy lại `rclone config`):

| rclone hỏi | Trả lời |
|---|---|
| `e/n/d/r/c/s/q>` | **n** |
| `name>` | **brain-mahoa** (đúng tên này — script dùng tên này) |
| `Storage>` | **crypt** (Encrypt/Decrypt a remote) |
| `remote>` | **gdrive:SecondBrain** |
| `filename_encryption>` | **standard** (hoặc Enter) — mã hoá cả tên file |
| `directory_name_encryption>` | **true** (hoặc Enter) |
| `y/g>` (password) | **g** → chọn **256** bit → rclone tạo mật khẩu ngẫu nhiên → **y** để dùng |
| `y/g/n>` (password2 — salt) | **g** → **256** → **y** |

| rclone hỏi | Trả lời |
|---|---|
| `Edit advanced config?` | **n** |
| `y/e/d>` | **y** |
| `e/n/d/r/c/s/q>` | **q** (thoát) |

> ⚠️ **GHI LẠI 2 MẬT KHẨU** rclone vừa tạo (dòng `password` và `password2` hiện trên màn hình) — vào trình quản lý mật khẩu **và** ra giấy cất kỹ. Mất 2 mật khẩu này thì **không ai giải mã được** bản trên Drive, kể cả khi còn tài khoản Google. Không gửi mật khẩu qua chat, kể cả cho Mây.

### 6.5. Thử, rồi bật lịch tự động

```
BRAIN_SH=~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh kiem
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh chay
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh ds
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh lich
```

*Đạt khi:* `kiem` báo **kết nối Drive: được**; `chay` báo **ĐÃ SAO LƯU notes-<ngày>.sqlite … (mã hoá)**; `ds` liệt kê đúng bản đó; `lich` báo **đã đặt lịch: mỗi đêm 2h47**. Mở Google Drive trên điện thoại: thấy thư mục **SecondBrain** chứa các tên vô nghĩa — đúng, đó là dữ liệu đã mã hoá.

**6.6. Thử khôi phục** (nên làm ngay một lần cho yên tâm — bản sao lưu chưa từng thử khôi phục thì chưa chắc dùng được)

```
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/sao-luu-drive.sh khoi-phuc
```

*Đạt khi:* báo **ĐÃ TẢI VỀ + GIẢI MÃ … (N ghi chú, nguyên vẹn)**. File tải về nằm riêng (`khoi-phuc-<ngày>.sqlite`), kho đang dùng không bị đụng; xem xong có thể xoá file đó.

| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| `chưa có remote 'brain-mahoa'` | Làm lại 6.4, đặt đúng tên `brain-mahoa` |
| `không kết nối được Drive` | Token Google hết hạn: `rclone config reconnect gdrive:` rồi làm lại phần dán mã ở 6.3 |
| `không giải mã được` | Kết nối `brain-mahoa` đang dùng mật khẩu khác lúc sao lưu — tạo lại bằng **đúng 2 mật khẩu đã ghi** (ở 6.4 chọn **y** "type in my own password" thay vì **g**) |
| `Từ chối gửi dữ liệu chưa mã hoá` | Đang trỏ nhầm vào `gdrive`. Không đặt biến `SB_DRIVE_REMOTE`, hoặc đặt `SB_DRIVE_REMOTE=brain-mahoa` |
| `doctor` / `kiemtra.sh` báo bản trên Drive cũ quá 2 ngày | Chạy `sao-luu-drive.sh kiem` để xem nguyên nhân; nhật ký ở `~/.openclaw/workspace/second-brain/backups/drive.log` |

## PHẦN 3 — Kiểm tra cài đã ok chưa

```
cd ~/openclaw-nhomA
bash kiemtra.sh
```

Workspace ở chỗ khác:

```
bash kiemtra.sh --dir /duong/dan/khac/skills
```

Script kiểm tra 5 phần:

**Phần 1 — Thư mục skill đã chép lên chưa.** Xem 4 thư mục có nằm đúng chỗ không. Hỏng ở đây nghĩa là `install.sh` chưa chạy hoặc chạy sai thư mục.

**Phần 2 — OpenClaw đã nhận chưa.** Chạy `openclaw skills list` rồi dò từng tên. Hỏng ở đây mà phần 1 đạt thì gần như chắc chắn là **quên restart**.

**Phần 3 — Công cụ đã cài chưa.** `pdftotext`, `pdftoppm`, `ffmpeg`, `ffprobe`, `pillow`, `python-pptx`.

**Phần 4 — Chạy thử thật.** Đây mới là phần quan trọng: nó **thật sự chạy** từng skill trên file tạm —

- `second-brain`: ghi một ghi chú rồi tìm lại bằng tiếng Việt có dấu
- `second-brain (duy trì kho)`: chạy `inbox`, `review`, `digest`, `stats`
- `second-brain (giữ dữ liệu)`: cất kho → lấy lại → xoá hẳn → khôi phục từ bản sao
- `second-brain (phân loại, nạp)`: nhóm phân cấp tự chuẩn hoá, nạp một file Markdown tách 2 mục, nạp lại thì bỏ trùng
- `second-brain (trang web)`: kiểm tra file giao diện và `server.py`
- `pdf-extract-crop`: tự tạo một PDF mẫu (không cần cài thêm gì), tìm chữ rồi cắt ảnh thật
- `css-video (khuôn hình)`: kiểm B-roll tự khớp khung video chính
- `css-video-production`: dựng một file phụ đề `.ass`
- `pptx-deck-builder`: dựng một file `.pptx` thật

**Phần 5 — An toàn.** Bốn việc:

- Không có file nào trong 4 skill mà user khác ghi được (nếu có, ai đó có thể sửa code mà Mây sẽ chạy).
- Kho ghi chú chỉ chủ sở hữu đọc được (quyền 600).
- Trang web Second Brain không mở cổng ra mọi địa chỉ (`0.0.0.0`).
- Lịch sao lưu hằng ngày đã bật (Bước 5).

Script chỉ đọc và thử trên file tạm, **không đụng vào dữ liệu của anh**.

## Hai bộ test sâu hơn (tuỳ chọn)

`kiemtra.sh` kiểm tra skill đã cài. Hai script dưới đây kiểm tra *bản thân phần mềm* — chạy khi anh nghi ngờ có lỗi, hoặc sau khi tôi gửi bản cập nhật:

```
bash test-brain.sh     # 111 trường hợp: tìm không dấu, ghi bằng giọng nói, sao
lưu Drive mã hoá (khi có rclone), phân loại nhóm/loại, chống trùng y hệt, nạp
nhiều nguồn, việc, kho rõng, thẻ tiếng Việt, cất kho/xoá/lấy lại,
                       # file hỏng, ghi chú rất dài, biến môi trường gõ sai,
                       # trùng lặp tiếng Việt, quyền file của kho,
                       # bản sao .sqlite đầy đủ, doctor phát hiện/sửa chỉ mục
lệch…
bash test-web.sh       # 69 trường hợp: lõi Bát Quái đúng Kinh Dịch, khí âm dương
tiêu trưởng đúng chiều, thư viện, việc, nạp qua web, mã truy cập, leo thư mục,
chặn trang lạ gửi lệnh,
                       # chặn đọc trộm qua DNS rebinding, header bảo mật,
                       # đầu vào xấu, server có sống sót không…
```

Cả hai chạy trên kho tạm rồi tự xoá, **không đụng dữ liệu thật**. Kết quả phải là `HỎNG: 0`.

# PHẦN 4 — Thế nào là ĐẠT

## Kết quả phải ra

```
ĐẠT: 27     CHƯA ĐẠT: 0

Xong. Cả 4 skill đã sẵn sàng.
```

**27 mục đạt, 0 mục chưa đạt.** Có dòng CHƯA ĐẠT nào là chưa xong.

Con số có thể khác 27 trong hai trường hợp bình thường, không phải lỗi:

- **Ra 23 và phần 2 ghi "bỏ qua"** — script không tìm thấy lệnh `openclaw`, nên nó bỏ 4 mục của phần 2. Nghĩa là anh đang đăng nhập sai user. SSH lại bằng đúng user chạy OpenClaw rồi chạy lại.
- **Chỉ cài mỗi Second Brain** — các dòng của 3 skill kia sẽ báo CHƯA ĐẠT. Đúng như vậy. Chỉ cần 4 dòng `second-brain*` đều ĐẠT là ổn.

## Kiểm tra thêm bằng mắt

```
openclaw skills list | grep -E "second-brain|pdf-extract|css-video|pptx-deck"
```

Phải thấy đủ 4 dòng.

## Khi có dòng CHƯA ĐẠT

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách sửa |
|---|---|---|
| Phần 1 báo thiếu thư mục | `install.sh` chưa chạy, hoặc chạy sai chỗ | `cd ~/openclaw-nhomA && ./install.sh` |
| Phần 1 đạt, phần 2 không thấy | Quên restart | `openclaw gateway restart` |
| Phần 2 thiếu `css-video-production` | Chưa có `ffmpeg` | `sudo apt install -y ffmpeg` rồi restart |
| Phần 2 thiếu `pdf-extract-crop` | Chưa có `poppler-utils` | `sudo apt install -y poppler-utils` rồi restart |
| Phần 4 không dựng được `.pptx` | Chưa có `python-pptx` | `python3 -m pip install --user python-pptx pillow` |

| Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách sửa |
|---|---|---|
| Không tìm thấy lệnh `openclaw` | Đang đăng nhập sai user | SSH lại bằng user đang chạy OpenClaw |
| Phần 5: file ai cũng ghi được | Chép tay bằng `cp` thay vì `install.sh`, hoặc umask lỏng | `chmod -R go-w ~/.openclaw/workspace/skills` |
| Phần 5: chưa có lịch sao lưu | Chưa làm Bước 5 | Dán khối lệnh ở Bước 5 |
| Phần 5: kho user khác đọc được | Kho tạo từ bản cũ | `python3 .../brain.py stats` (tự siết về 600) |
| Phần 5: cổng mở ra ngoài | Đã chạy trang web với `BRAIN_HOST=0.0.0.0` | `bash .../second-brain/scripts/web.sh stop` (hoặc `pkill -f second-brain/scripts/server.py`) rồi `web.sh start`, không đặt `BRAIN_HOST` |

> OpenClaw **ẩn** skill nào thiếu công cụ bắt buộc. Nên nếu `openclaw skills list` không thấy một skill, hãy nghĩ tới thiếu công cụ trước khi nghĩ tới cài sai.

## PHẦN 5 — Test từng skill sau khi cài

Phần 3 kiểm tra bằng script. Phần này là anh **tự nói chuyện với Mây** như dùng thật — không gõ lệnh.

### second-brain

**Test 1 — ghi và tìm lại.** Nói với Mây:

> "Ghi lại giúp anh: landing page trên mobile mà dùng ảnh ngang thì phải để background-size contain, không dùng cover, vì đáy ảnh có nút bấm."

*Đạt khi:* Mây xác nhận đã lưu và đưa ra mã ghi chú (12 ký tự).

Rồi hỏi lại:

> "Anh từng ghi gì về landing page mobile?"

*Đạt khi:* Mây đọc lại đúng nội dung vừa ghi, có dẫn mã ghi chú. **Không đạt** nếu Mây trả lời bằng kiến thức chung chung về landing page mà không nhắc tới ghi chú của anh.

**Test 2 — tiếng Việt có dấu.** Ghi một ghi chú có dấu rồi tìm bằng từ có dấu:

> "Ghi lại: mili giây trong file phụ đề ASS phải dùng dấu chấm, dấu phẩy làm ffmpeg ẩn hết phụ đề."

Sau đó: *"Tìm giúp anh ghi chú về phụ đề"*

*Đạt khi:* tìm ra. Gõ "phụ đề" có dấu mà không ra là FTS5 có vấn đề.

**Test 2b — nhắc trùng.** Ghi thêm một ghi chú nói lại ý trên bằng câu khác:

> "Ghi lại: phụ đề không hiện là do mili giây viết bằng dấu phẩy, đổi sang dấu chấm là được."

*Đạt khi:* Mây báo kho đã có ghi chú gần giống và hỏi anh muốn gộp hay giữ cả hai.

**Test 3 — trang web.** Trên VPS:

```
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/web.sh start
```

Nó in ra đường link có mã. Trên máy cá nhân, mở đường hầm SSH (Termius có mục Port Forwarding):

```
ssh -N -L 8787:127.0.0.1:8787 root@IP_VPS
```

Giữ cửa sổ đó mở, dán **đường link có mã** vào trình duyệt. Thử mở **http://127.0.0.1:8787** trong một cửa sổ ẩn danh (không có mã): phải thấy trang báo "cần mở bằng đường link có mã" — đó là đúng.

*Đạt khi:* thấy nền xanh dương, lõi **Thái Cực – Bát Quái** ở giữa (Càn ☰ ở trên, Khôn ☷ ở dưới; rê chuột vào lõi hiện tên 8 quẻ và phương vị), các ghi chú vừa ghi xoay quanh thành chấm có tên. Bấm một chấm phải mở ra nội dung đầy đủ. Bấm **Thư viện**: thấy cây vùng/nhóm bên trái kèm số ghi chú, bấm một nhóm thì chỉ hiện ghi chú của nhóm đó.

**Test 4 — phân loại.** Nói với Mây:

> "Ghi lại: quy trình lắp hệ lọc tổng gồm khảo sát nước, chọn cột lọc, lắp bypass, xả rửa 30 phút, bàn giao."

*Đạt khi:* Mây xếp vào loại **Quy trình**, nhóm kiểu `Kỹ thuật/Lọc nước` (hoặc hỏi anh nhóm nào), và báo nếu tạo nhóm mới. Nói lại **y hệt** câu đó lần nữa: Mây phải báo *đã có ghi chú này*, không lưu bản thứ hai.

**Test 5 — việc.**

> "Nhắc anh gọi chị Lan về bảo trì vào thứ sáu tuần này."

*Đạt khi:* Mây đọc lại **ngày cụ thể** của thứ sáu để anh xác nhận. Sau đó hỏi *"tuần này anh có việc gì?"* phải thấy việc đó. Trên web, chế độ **Việc** hiện nó đúng nhóm theo hạn.

**Test 6 — nạp tài liệu.** Tạo nhanh một file thử rồi nhờ Mây nạp:

```
printf '## Bài 1: Hero\nTiêu đề hero nói lợi ích trong 5 giây.\n\n## Bài 2: CTA\
nMỗi trang một mục tiêu.\n' > ~/thu-nap.md
```

> "Nạp file ~/thu-nap.md vào kho, nhóm Học tập/Khoá học."

*Đạt khi:* Mây xem trước, báo **2 ghi chú**, nạp xong thấy chúng trong Thư viện › Học tập › Khoá học. Nhờ nạp lại lần nữa: phải báo *bỏ 2 bản trùng*.

## pdf-extract-crop

Tải một file PDF bất kỳ lên VPS rồi nói với Mây:

> "Trong file /root/catalogue.pdf, tìm giúp anh chữ 'HA1600' rồi cắt vùng đó ra thành ảnh."

*Đạt khi:* Mây trả về số trang tìm thấy (và có bao nhiêu chỗ khớp) cùng đường dẫn file ảnh đã cắt. Mở ảnh ra thấy đúng vùng chứa chữ đó.

## css-video-production

> "Tạo cho anh file phụ đề tiếng Việt cho đoạn này: 'Chào anh em, hôm nay mình nói về lọc nước tổng cho gia đình.'"

*Đạt khi:* ra file `.ass`, mở bằng `cat` thấy các dòng `Dialogue:` và **mili giây dùng dấu chấm** (`0:00:01.50`), không phải dấu phẩy.

## pptx-deck-builder

> "Làm cho anh bộ slide 5 trang giới thiệu dịch vụ lọc nước của công ty Phúc Khang."

*Đạt khi:* ra file `.pptx`, tải về mở bằng PowerPoint hoặc Google Slides thấy đủ 5 trang có nội dung, không lỗi font, **không có chữ tràn khỏi khung**, các ý có dấu đầu dòng. Mày phải hỏi anh số liệu thật trước khi vẽ biểu đồ — tự bịa số là không đạt.

### Bảng tóm tắt

| Skill | Test | Đạt khi |
|---|---|---|
| second-brain | Ghi rồi hỏi lại | Mày đọc đúng nội dung + dẫn mã ghi chú |
| second-brain | Tìm từ có dấu | Ra kết quả |
| second-brain | Mở trang web qua SSH tunnel | Thấy lõi Thái Cực – Bát Quái, bấm chấm mở được ghi chú |
| pdf-extract-crop | Tìm chữ + cắt ảnh | Ra file ảnh đúng vùng |
| css-video-production | Tạo phụ đề | File `.ass` có `Dialogue:`, mili giây dùng dấu chấm |
| pptx-deck-builder | Dựng slide | File `.pptx` mở được, đủ số trang |

## PHẦN 6 — An toàn: gói này làm gì và không làm gì

| Mục | Gói này làm gì / không làm gì |
|---|---|
| **Không cần** | `sudo` khi chép skill, khoá API, tài khoản, mở cổng firewall |
| **Không gửi ra ngoài** | Ghi chú, PDF, video, slide đều xử lý trên VPS. Ra Internet chỉ có: bản sao lưu Google Drive (Bước 6, tuỳ chọn) — **đã mã hoá trên VPS trước khi gửi**, Google không đọc được; `fetch_images.py` (tuỳ chọn, cần khoá Pexels); font chữ của trang web (Google Fonts) |
| **Kho ghi chú** | `notes.sqlite`, `backups/`, `deleted/` chỉ chủ sở hữu đọc được (600/700) — user khác trên VPS không đọc được |
| **Trang web** | Chỉ nghe `127.0.0.1` và **cần mã truy cập** (chương trình khác trên VPS cũng không đọc được kho); từ chối yêu cầu không gửi tới localhost (chống DNS rebinding), từ chối POST từ trang lạ (chống CSRF), không cho nhúng iframe, không có nút xoá hẳn; kết nối treo tự ngắt sau 30 giây |
| **Sao lưu** | VPS: hằng đêm `.json.gz` (giữ 60 bản) + bản `.sqlite` đầy đủ. Google Drive (Bước 6): mã hoá rclone crypt, giữ 90 ngày, chỉ chịu gửi qua kết nối mã hoá, quyền Google chỉ thấy file do nó tạo. `doctor` báo khi lịch sao lưu ngừng |
| **Ô Hỏi** | Chỉ gửi ~12 ghi chú liên quan cho `openclaw agent` trên chính VPS, và dặn agent coi ghi chú là dữ liệu, không làm theo câu lệnh nằm trong ghi chú |
| **Video** | Từ chối khi file kết quả trùng file gốc — không bao giờ ghi đè video gốc |
| **Slide** | Ảnh tải từ link chỉ nhận https, máy chủ công khai, ≤ 15 MB; kiểm lại cả khi bị chuyển hướng (không lọt vào mạng nội bộ/metadata VPS) |

Những điều anh cần tự giữ:

1. **Không** đặt `BRAIN_HOST=0.0.0.0`. Xem trang web qua đường hầm SSH. Đường link có mã là chìa khoá kho — đừng dán vào nhóm chat.
2. **Không** ghi mật khẩu, token, số thẻ vào ghi chú — file SQLite không mã hoá.

3. Giữ kỹ **2 mật khẩu mã hoá** của sao lưu Drive (Bước 6) — mất là không giải mã được bản trên Drive.
4. Khoá Pexels (nếu dùng) để trong `~/.openclaw/secrets/pexels.env` với quyền 600: `chmod 600 ~/.openclaw/secrets/pexels.env`.

## PHẦN 7 — Tốn RAM, CPU, ổ đĩa, swap bao nhiêu?

Tất cả số dưới đây tôi **đo thật** trên kho 2.000 ghi chú, không phải ước lượng.

### Tóm tắt một dòng

Không đáng kể. Skill không chạy nền — chỉ chạy khi Mây gọi, xong là thoát. Thứ duy nhất chạy liên tục là trang web, và chỉ khi anh tự bật.

### Ổ đĩa

| Thứ | Dung lượng |
|---|---|
| 4 skill (code) | **~400 KB** |
| Kho 2.000 ghi chú (gồm chỉ mục tìm kiếm) | **4,8 MB** — khoảng 2,5 KB/ghi chú |
| Một bản sao lưu (nén gzip) | **0,5 MB** |
| 60 bản sao lưu (tối đa) | **30 MB** |

Quy mô thực tế:

| Số ghi chú | Kho | Sao lưu tối đa | Tổng |
|---|---|---|---|
| 500 | 1,2 MB | 8 MB | **~9 MB** |
| 2.000 | 4,8 MB | 30 MB | **~35 MB** |
| 10.000 | 24 MB | 151 MB | **~175 MB** |

Phần tốn nhất là thư mục sao lưu, không phải kho. Muốn ít hơn thì giảm số bản giữ lại:

```
echo 'export SECOND_BRAIN_KEEP_BACKUPS=20' >> ~/.bashrc
```

Xem đang chiếm bao nhiêu:

```
python3 ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/brain.py stats
```

Khối `luu_tru` có dòng `tong_dung_luong_mb`.

Ba skill còn lại không sinh dữ liệu — chúng đọc file anh đưa, ghi kết quả ra rồi thôi. File tạm (ảnh cắt khi dựng slide) tự xoá sau mỗi lần chạy. Tìm chữ trong catalogue PDF 300 trang mất khoảng 0,1 giây. Nhưng `ffmpeg` nếu phải cài thì kéo theo khoảng **300 MB** thư viện hệ thống. Đó là phần nặng nhất của cả gói, và chỉ cài một lần.

### RAM

| Lúc nào | Tốn bao nhiêu |
|---|---|
| Không ai dùng | **0 MB** — không có tiến trình nào chạy |
| Mây ghi/tìm một ghi chú | **~18 MB**, trong vòng dưới 0,1 giây rồi thoát |

| Lúc nào | Tốn bao nhiêu |
|---|---|
| Trang web đang chạy (kho 2.000 ghi chú) | **28 MB**, đứng yên không tăng |
| Lệnh `duplicates` quét cả kho | **~27 MB** |

28 MB là mức của trang web, đo sau 20 lượt gọi API vẫn y nguyên — không rò rỉ bộ nhớ. VPS 1 GB chạy thoải mái.

## CPU

| Việc | Thời gian |
|---|---|
| Thêm một ghi chú (có chống trùng, chuẩn hoá nhóm) — kho 10.000 ghi chú | 0,11 giây |
| Tìm kiếm trong 10.000 ghi chú | 0,08-0,11 giây |
| Lọc theo nhóm + loại, cây nhóm, danh sách việc — kho 10.000 | 0,1-0,15 giây |
| `duplicates` quét cả 10.000 ghi chú | 1,4 giây |
| `doctor` khám kho 10.000 ghi chú | 0,26 giây |
| `snapshot` kho 10.000 ghi chú (8 MB) | 0,9 giây |
| `stats` | 0,05 giây |
| `digest --days 7` | 0,41 giây |
| `duplicates` quét cả 2.000 ghi chú | 0,24 giây |
| Trang web trả danh sách 2.000 ghi chú | 0,02 giây |

Trang web khi không ai thao tác: **0% CPU**. Nó nằm chờ kết nối, không quét gì theo chu kỳ.

## Swap

**Không đụng tới.** Mức RAM cao nhất đo được là 28 MB — VPS nào cũng còn thừa chừng đó, máy không cần tráo ra swap. Nếu VPS của anh đang swap nhiều thì nguyên nhân nằm ở chỗ khác (n8n giữ nhiều execution là thủ phạm quen thuộc), không phải mấy skill này.

## Muốn kiểm chứng

```
# RAM trang web đang dùng
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/web.sh status

# dung lượng toàn bộ kho
du -sh ~/.openclaw/workspace/second-brain/

# tải máy chung
free -h
top -bn1 | head -5
```

## Khi nào cần để mắt

Kho vượt khoảng **10.000 ghi chú** thì xem lại dung lượng sao lưu (~150 MB với 60 bản; giảm bằng `SECOND_BRAIN_KEEP_BACKUPS`). Tốc độ vẫn ổn: đo thật ở 10.000 ghi chú, mọi thao tác hằng ngày dưới 0,2 giây. Với nhịp ghi vài ghi chú mỗi ngày, mốc đó cách đây nhiều năm.

Trang web nếu quên tắt sẽ chạy mãi với ~28 MB RAM (không sao, nhưng không cần). Xem và tắt:

```
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/web.sh status
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/web.sh stop
```

# PHẦN B — SỬ DỤNG HẰNG NGÀY

Gói này có hai tài liệu:

| File | Đọc khi nào |
|---|---|
| `CAI-DAT.md` | **Đọc trước.** Kiểm tra máy → cài → kiểm tra lại → test → tài nguyên tốn bao nhiêu |
| `HUONG-DAN.md` (file này) | Sau khi cài xong. Dùng hằng ngày thế nào cho ra việc |

Tài liệu này nói về việc **dùng**, không nói về việc cài.

| Skill | Nói với Mây kiểu gì |
|---|---|
| `second-brain` | "Ghi lại giúp anh…", "Anh từng ghi gì về…" |
| `pdf-extract-crop` | "Trong file X.pdf, tìm chữ Y rồi cắt vùng đó ra ảnh" |
| `css-video-production` | "Ghép video raw.mp4 với 2 clip B-roll, chèn phụ đề tiếng Việt" |
| `pptx-deck-builder` | "Làm bộ slide 10 trang giới thiệu dịch vụ lọc nước" |

Không cần gõ lệnh. Mây tự nhận ra việc nào cần skill nào.

## Second Brain nên chạy ở đâu?

**Kết luận: kho đặt trên VPS, cùng chỗ với OpenClaw (đúng như gói này đang cài). Trang web chỉ bật khi cần, xem qua đường hầm SSH. Mỗi tuần kéo một bản sao về máy cá nhân.**

| Phương án | Mây ghi/tìm được lúc nào | An toàn | Bền lâu | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| **Kho trên VPS + web qua đường hầm SSH** (gói này) | **24/7**, kể cả khi máy tính anh tắt | Không mở cổng nào ra Internet; trang web có mã truy cập; kho chỉ chủ sở hữu đọc được | Sao lưu tự động hằng ngày trên VPS + bản kéo về máy | **Tốt nhất** |
| Kho trên máy tính cá nhân | Chỉ khi máy bật **và** nối được với VPS | Tốt | Mất khi hỏng ổ, nếu không tự sao lưu | Mây không với tới kho khi anh ra ngoài — mất lý do tồn tại của "bộ não thứ hai" |
| Trang web công khai (Netlify, hosting, mở `0.0.0.0`) | 24/7 | **Kém**: kho nằm trên mạng, ai dò được là thử được; bản cũ đã từng lộ khoá theo đường này | Phụ thuộc dịch vụ ngoài | **Không dùng** |
| Notion / Google Docs | 24/7 | Dữ liệu ở bên thứ ba, cần khoá API | Tốt | Mây tìm chậm, tốn lượt gọi API, không tìm toàn văn tiếng Việt được như SQLite |

Vì sao cách này bền lâu:

- **Một file SQLite** — định dạng được hỗ trợ ít nhất tới năm 2050, mở được bằng mọi ngôn ngữ, không phụ thuộc dịch vụ nào.
- **Ba lớp giữ dữ liệu**: cất kho thay vì xoá → xoá hẳn vẫn còn bản riêng trong `deleted/` → sao lưu hằng ngày `backups/` + bản `.sqlite` kéo về máy anh.
- `doctor` khám định kỳ: báo ngay khi file hỏng, chỉ mục lệch, hay lịch sao lưu ngừng chạy.
- Xuất được ra **Markdown** đọc bằng mắt (`export --all`) — kể cả khi không còn phần mềm nào.

Muốn xem trang web mà không cần SSH (ví dụ trên điện thoại): cách an toàn là cài **Tailscale** trên VPS và điện thoại (mạng riêng, miễn phí cho cá nhân) rồi dùng đường hầm qua đó. **Đừng** mở cổng ra Internet.

## Mở giao diện web của Second Brain

Màu chủ đạo: **xanh dương** (nền, chiều sâu) · **vàng kim** (nhấn, liên kết, thẻ) · **cam** (nút hành động, quầng sáng quanh lõi). Bố cục giống bản cũ anh từng dùng: lõi ở giữa, ghi chú xoay quanh thành các vòng — mỗi vòng là một nhóm, mỗi nhóm một màu. Khác bản cũ ở chỗ **nó chạy trên VPS của anh, không gửi ghi chú nào ra ngoài** (thứ duy nhất trình duyệt tải từ Internet là font chữ).

**Bước 1 — trên VPS**, bật trang (chạy nền):

```
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/web.sh start
```

Nó in ra lệnh đường hầm và **đường link có mã**, dạng `http://127.0.0.1:8787/?t=Abc…`. Quên link thì chạy `web.sh link`.

**Bước 2 — trên máy cá nhân**, mở đường hầm SSH (Termius: mục Port Forwarding, Local, 8787 → 127.0.0.1:8787):

```
ssh -N -L 8787:127.0.0.1:8787 root@IP_VPS
```

**Bước 3** — giữ cửa sổ đó mở, dán **đường link có mã** vào trình duyệt. Chỉ cần lần đầu: trình duyệt nhớ (cookie), lần sau vào thẳng **http://127.0.0.1:8787**.

Vì sao có mã: server chỉ nghe `127.0.0.1`, nhưng mọi chương trình **trên chính VPS** (n8n, một app bị hack…) vẫn gọi được địa chỉ đó. Có mã thì phải biết mã mới đọc được kho. Đường link có mã = chìa khoá kho: đừng dán vào nhóm chat. Lỡ lộ thì đổi mã:

```
rm ~/.openclaw/workspace/second-brain/.web-token
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/web.sh restart
```

Tắt khi xem xong (tắt đi Mây vẫn ghi/tìm bình thường qua chat): `web.sh stop`. Xem đang chạy không và tốn bao nhiêu RAM: `web.sh status`.

### Ba chế độ xem (nút trên cùng)

- **Toàn cảnh** — lõi **Thái Cực – Tiên Thiên Bát Quái** ở giữa (xem mục dưới), mỗi vòng quỹ đạo là một **vùng** (Kinh doanh, Kỹ thuật, Học tập…) với **màu riêng cố định** (cùng màu với chấm ở cây Thư viện; *Chưa xếp chỗ* màu xám, vòng ngoài cùng) — bao nhiêu vùng bấy nhiêu vòng (12 màu; từ vòng thứ 9 có thêm nét đứt). Vòng **dày hơn khi vùng nhiều ghi chú**, "thở" nhẹ, có **vệt sáng chạy dọc vòng** theo chiều xoay (theo nút tốc độ; dừng xoay thì dừng), mỗi chấm một ghi chú — rê chuột vào chấm để đọc đủ tên, đường nối là liên kết giữa các ghi chú. Bấm tên vùng ở dải dưới cùng để chỉ làm nổi vùng đó. **Tốc độ xoay**: bấm biểu tượng đồng hồ nhỏ, mờ ở góc dưới bên phải → hiện **−** / **+** (5 mức: Rất chậm · Chậm · Vừa · Nhanh · Rất nhanh) và ❙❙ dừng xoay; bảng tự ẩn

sau vài giây. Biểu tượng chuyển vàng khi đang dừng. Trình duyệt nhớ lựa chọn cho lần mở sau. Dải tên vùng và biểu tượng tốc độ **tự ẩn sau 6 giây** không động vào màn hình — rê chuột hay chạm là hiện lại. **Nhấp đúp** (điện thoại: **chạm đúp**) vào chỗ trống của đồ thị → **toàn màn hình**, ẩn hết nút, đồ thị to hơn (bấm chấm vẫn mở ghi chú). Có hai chế độ: **có tên** và **chỉ chấm** — đổi bằng **nhấp 1 lần** (điện thoại: **chạm 1 lần**) vào chỗ trống, phím **T**, hoặc nút **Aa** nhỏ ở góc; trình duyệt nhớ chế độ anh chọn. **Cỡ chữ tự theo số ghi chú đang hiện**: ít ghi chú thì chữ to, tên dài, chấm to; nhiều thì chữ nhỏ lại cho đỡ chồng; nhấp đúp lần nữa hoặc **Esc** để thoát. Đây là bức tranh chung, không phải mục lục.

- **Thư viện** — chỗ truy xuất có hệ thống. Bên trái là **cây Vùng › Nhóm › Nhóm con** kèm số ghi chú (bấm ▸ để mở nhóm con; *Chưa xếp chỗ* màu vàng là chỗ cần dọn). Bên phải là các thẻ ghi chú, lọc nhanh bằng **chip loại** (Kiến thức, Quy trình, Khái niệm, Tài liệu…; số trên chip đếm trong nhóm đang xem), sắp theo mới sửa / mới tạo / cũ nhất / tên, bấm *Xem thêm* để xem tiếp. Mỗi thẻ ghi rõ loại, đường dẫn nhóm, có nguồn/trích dẫn không, hạn (nếu là việc).
- **Việc** — việc cần làm xếp theo **Quá hạn** (đỏ cam) · **Hôm nay** · **7 ngày tới** · **Sau này** · **Không hạn**. Tích ô vuông là xong.

## Lõi Thái Cực – Tiên Thiên Bát Quái

Lõi đồ thị là Thái Cực đồ với Bát Quái **Tiên Thiên (Phục Hy)**, dựng đúng chuẩn Kinh Dịch. Chọn Tiên Thiên vì đây là đồ của **bản thể** (trời đất, tri thức gốc), hợp với một "bộ não thứ hai". Hậu Thiên (Văn Vương) là đồ của **công dụng**, dùng cho phương vị nhà cửa.

| Quẻ | Hào (trong → ngoài) | Phương | Số | | Quẻ đối | Hào | Phương | Số |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☰ Càn (trên) | ▬ ▬ ▬ | Nam | 1 | ↔ | ☷ Khôn (dưới) | -- -- -- | Bắc | 8 |
| ☱ Đoài | ▬ ▬ -- | Đông Nam | 2 | ↔ | ☶ Cấn | -- -- ▬ | Tây Bắc | 7 |
| ☲ Ly (trái) | ▬ -- ▬ | Đông | 3 | ↔ | ☴ Khảm (phải) | -- ▬ -- | Tây | 6 |
| ☳ Chấn | ▬ -- -- | Đông Bắc | 4 | ↔ | ☵ Tốn | -- ▬ ▬ | Tây Nam | 5 |

- Quy ước cổ: **phương Nam ở trên**. Hào đọc **từ trong ra ngoài**: hào sơ nằm sát Thái Cực.
- Hai quẻ đối nhau có hào **ngược hoàn toàn**; số Tiên Thiên mỗi cặp cộng lại bằng **9**.
- Thái Cực: **Dương** (vàng kim) sinh ở Chấn, lên bên trái, cực thịnh ở Càn, nên đầu Dương ở trên. **Âm** (xanh dương) sinh ở Tốn, xuống bên phải, cực thịnh ở Khôn, nên đầu Âm ở dưới. Chấm xanh trong đầu Dương là "trong Dương có Âm"; chấm vàng trong đầu Âm là "trong Âm có Dương".
- Lõi **đứng yên**, không xoay theo các vòng ghi chú: Càn luôn ở trên mới đúng phương vị.
- **Khí vận hành**: một luồng sáng chạy quanh vành Bát Quái theo **âm dương tiêu trưởng** — Dương sinh ở Chấn → Ly → Đoài → cực thịnh ở Càn; Âm sinh ở Tốn → Khảm → Cấn → cực thịnh ở Khôn → lại về Chấn (trên màn hình là chiều kim đồng hồ, khớp hướng đầu cá Dương và đầu cá Âm). Nửa trái khí **vàng kim**, mạnh dần tới Càn; nửa phải khí **xanh**, đậm dần tới Khôn; qua Càn khí đổi sang xanh ("Dương cực thì Âm sinh"), qua Khôn đổi sang vàng ("Âm cực thì Dương sinh"). Quầng sáng quanh Thái Cực "thở" chậm.
- **Mặt A.I (nút ẩn)** — **bấm vào lõi Bát Quái** (hoặc phím **M**): các chấm ghi chú bay về xếp thành **mặt nạ hologram kiểu "người sắt"**, lõi Bát Quái thành **lò phản ứng trên ngực**. Đầu **quay nhìn theo con trỏ chuột** (điện thoại: lắc nhẹ), thỉnh thoảng chớp mắt; **Mây nhép miệng và hiện phụ đề** khi

chào, khi anh bấm một chấm (đọc tên ghi chú) và khi trả lời ở tab **Hỏi**. Bấm lõi lần nữa, phím M hoặc **Esc** để về quỹ đạo. Dùng chung được với toàn màn hình.

- **Tiếng nói của Mây** (chế độ mặt A.I): Mây **đọc thành tiếng**, miệng nhép và phụ đề chạy theo đúng chữ đang đọc. Nút **loa** ở góc trên bên phải để tắt/bật (trình duyệt nhớ). Chỉ dùng **giọng tiếng Việt cài sẵn trong máy** — giọng đọc qua mạng (gửi chữ lên máy chủ) bị bỏ qua, nên không có gì rời khỏi máy anh. Máy chưa có giọng tiếng Việt thì Mây báo một lần và chỉ hiện phụ đề. Cách thêm giọng:
  - **Windows 10/11**: Cài đặt › Thời gian và ngôn ngữ › Giọng nói › *Thêm giọng nói* › chọn **Tiếng Việt** (giọng "Microsoft An"), rồi mở lại trình duyệt. Nếu Chrome vẫn im, mở trang bằng **Microsoft Edge** (Edge luôn thấy giọng của Windows).
  - **Android**: Cài đặt › Hệ thống › Ngôn ngữ › Chuyển văn bản thành giọng nói › Công cụ của Google › tải **Tiếng Việt**.
  - **iPhone**: Cài đặt › Trợ năng › Nội dung được đọc › Giọng nói › Tiếng Việt › tải giọng **Linh**.

- **Các vòng như vũ trụ**: vòng trong xoay nhanh, vòng ngoài chậm (như hành tinh — định luật Kepler); **vòng dương** (1, 3, 5…) xoay thuận chiều khí, **vòng âm** (2, 4, 6…) xoay ngược — âm dương đối đãi. Nền có sao lấp lánh nhẹ.
- Lõi **nhỏ gọn** (cỡ chữ BRAIN cũ) để đồ thị thoáng. **Rê chuột vào lõi** thì nó phóng to mượt, hiện tên 8 quẻ và phương vị; bỏ chuột ra là thu nhỏ lại. Biểu tượng này cũng là icon trên tab trình duyệt.

## Cột trái

Trang nhớ tab anh dùng lần trước. Mở lần đầu trên **điện thoại** thì vào thẳng tab **Tìm** (gọn), đồ thị nằm ngay bên dưới — ghi chú mới trên điện thoại nhắn qua Telegram tiện hơn.

- **Thêm** — lưu ghi chú mới: chủ đề, **loại**, **nhóm** (gõ vài chữ là hiện các nhóm đã có — chọn lại nhóm cũ thay vì gõ ra nhóm mới gần giống), thẻ, nội dung. Chọn loại *Việc* thì hiện ô **Hạn**; chọn *Tài liệu* hay *Khái niệm* thì hiện ô **Trích dẫn**. Lưu bản y hệt ghi chú đã có thì bị chặn kèm nút mở bản cũ; gần giống thì được lưu nhưng có cảnh báo; gõ nhóm/thẻ thiếu dấu hay sai chính tả thì có gợi ý.
- **Nạp** — kéo thả file **.md / .txt** (nhiều file một lúc) hoặc dán văn bản. Markdown có nhiều tiêu đề `#`/`##` được tách mỗi mục thành một ghi chú. Đặt nhóm, loại, thẻ chung cho cả lô; bấm **Xem trước** để thấy sẽ thêm gì, rồi **Nạp vào kho**. Bản trùng tự bỏ qua.
- **Tìm** — tìm toàn văn tiếng Việt, **có dấu hay không dấu đều được**, lọc thêm theo **loại** và **vùng**. Khớp ở tiêu đề/thẻ được xếp trên. Gõ cả câu dài cũng được. Trên máy tính bấm phím **/** là nhảy ngay vào ô Tìm.
- **Hỏi** — hỏi Mây dựa trên chính ghi chú trong kho; câu trả lời kèm danh sách ghi chú nguồn bấm được.
- **Ôn** — *Chưa xếp chỗ*, *Kho lưu* (ghi chú đã cất, lấy lại được), và hàng chờ ôn lại (không gồm việc).

## Thẻ chi tiết (bấm vào bất kỳ ghi chú nào)

Trên cùng là **đường dẫn nhóm** — bấm từng tầng để mở đúng nhóm đó trong Thư viện. Rồi tới nhãn **loại**, các **thẻ** (bấm để lọc Thư viện theo thẻ), tiêu đề, ngày ghi/sửa/ôn, mã ghi chú. Khối **Nguồn · Trích dẫn · Hạn** cho biết kiến thức này lấy từ đâu — để kiểm lại khi cần. Cuối là **Ghi chú liên kết** (bấm để chuyển sang). Nút: **Sửa** (đổi được mọi trường), **Nhớ rồi**, **Đánh dấu xong** (với việc), **Cất vào kho lưu**.

Đổi cổng khi 8787 đã bận: `BRAIN_PORT=9090 bash .../web.sh start` (nhớ đổi cả hai số trong lệnh `ssh -L`).

> **Đừng** đặt `BRAIN_HOST=0.0.0.0` để vào thẳng bằng IP VPS: mã truy cập đi qua mạng không mã hoá, ai nghe lén được là có chìa khoá kho. `web.sh` từ chối chạy kiểu đó; chạy tay thì `bash kiemtra.sh` báo CHƯA ĐẠT ở phần An toàn. Đường hầm SSH mã hoá toàn bộ và cũng nhanh như nhau.

## Dùng Second Brain vào việc thật

Kho ghi chú chết là kho chỉ có người bỏ vào, không ai lấy ra. Phần này là cách dùng để nó không chết.

### Hệ phân loại: ba trục, mỗi trục trả lời một câu hỏi

| Trục | Câu hỏi | Ví dụ |
|---|---|---|
| **Nhóm** — cây tối đa 3 tầng `Vùng/Nhóm/Nhóm con` | Thuộc **mảng nào**? | `Kinh doanh/Lọc nước/Khách hàng` |
| **Loại** — 8 loại cố định | Là **dạng** kiến thức gì? | Quy trình |
| **Thẻ** — tự do | **Liên quan** tới ai/cái gì, cắt ngang các nhóm? | `khach-lan`, `bao-gia` |

**8 loại kiến thức:** *Kiến thức* (kết luận, bài học) · *Quy trình* (cách làm từng bước) · *Khái niệm* (định nghĩa, công thức) · *Tài liệu* (sách, bài báo, quy chuẩn — kèm trích dẫn) · *Ý tưởng* (chưa kiểm chứng) · *Việc* (có hạn) · *Người* (khách hàng, đối tác) · *Nhật ký* (biên bản họp, sự kiện).

Nhờ có loại mà lấy ra đúng thứ cần: *"lấy hết quy trình nhóm Lọc nước"* khác hẳn *"lấy hết kiến thức nhóm Lọc nước"*.

**Vùng gợi ý khởi đầu** (tầng 1, ít thay đổi): `Kinh doanh` · `Marketing` · `Kỹ thuật` · `Học tập` · `Đầu tư` · `Cá nhân`. Tầng 2-3 mọc dần theo việc thật — đừng dựng sẵn cả cây rỗng. Nhóm dưới ~50 ghi chú thì chưa cần chia nhóm con.

Kho tự giữ cây gọn: gõ `kinh doanh / lọc  nước` vẫn vào đúng `Kinh doanh/Lọc nước` đã có; gõ `Loc nuoc` (thiếu dấu) hay `Maketing` (sai chính tả) thì được nhắc "có phải ý là…". Mây luôn xem cây nhóm trước khi xếp chỗ, và báo khi tạo nhóm mới.

### Nạp tài liệu có sẵn

Có sẵn ghi chép cũ (Obsidian, Notion xuất Markdown, file Word lưu thành .txt), tài liệu khoá học, quy chuẩn PDF, danh sách Excel lưu .csv? Nhờ Mây:

> "Nạp thư mục ~/ghi-chep vào kho, nhóm Học tập/Khoá học."
>
> "Nạp file QCVN-nuoc.pdf vào kho, loại tài liệu, nhóm Kỹ thuật/Tiêu chuẩn, mỗi trang một ghi chú."

Mây xem trước rồi báo *sẽ thêm bao nhiêu ghi chú, vào nhóm nào*, anh đồng ý mới nạp. Hoặc tự chạy:

```
BR="python3 ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/brain.py"
$BR nap ~/ghi-chep --category "Học tập/Khoá học" --dry-run    # xem trước
$BR nap ~/ghi-chep --category "Học tập/Khoá học"              # nạp thật
```

Markdown có tiêu đề `##` → mỗi mục một ghi chú; có frontmatter (`category:`, `tags:`, `kind:`, `url:`) thì dùng luôn. CSV cần dòng tiêu đề cột: `tieu_de,noi_dung,nhom,the,loai,han`. Nạp lại cùng thư mục không sinh bản trùng.

### Việc cần làm

> "Nhắc anh gọi chị Lan về bảo trì vào thứ sáu."

Mây lưu thành ghi chú loại *Việc*, đổi "thứ sáu" ra ngày cụ thể và đọc lại cho anh xác nhận. Hỏi *"hôm nay có việc gì?"* là Mây liệt kê việc quá hạn trước. Trên web: chế độ **Việc**, tích là xong.

## Dùng bằng giọng nói

Anh nói thay vì gõ được, bằng 2 cách:

| Cách | Làm thế nào | Cần cài gì |
|---|---|---|
| **Đọc chính tả bằng bàn phím** | Trong ô nhắn Telegram, bấm micro **trên bàn phím** (Gboard, bàn phím iPhone), nói, xem lại chữ rồi gửi | Không — dùng được ngay |
| **Tin nhắn thoại** | Giữ nút micro **của Telegram** để ghi âm, gửi cho Mây | OpenClaw phải bật chức năng chép giọng nói thành chữ — thử gửi một tin thoại ngắn là biết |

Giọng nói chép thành chữ hay sai dấu, sai tên riêng, sai con số. Vì vậy Mây **không lưu ngay** mà đọc lại trước:

> 📝 Gọi chị Lan về bảo trì hệ lọc tổng
> Nhóm: Kinh doanh › Khách hàng · Loại: Việc · Thẻ: khach-lan, giong-noi · Hạn: 07/11/2026
> Hỏi tình trạng lõi lọc, hẹn ngày thay.
> Lưu nhé?

- Đúng thì trả lời **"ok"**. Sai chỗ nào thì nói chỗ đó ("hạn là thứ bảy", "tên là Lành"), Mây sửa rồi đọc lại.
- Có **tên người, số tiền, số đo, số điện thoại, ngày giờ** thì Mây luôn hỏi lại, đọc bằng số cho dễ soát.
- Một tin thoại nói nhiều ý → Mây tách mỗi ý một ghi chú, đánh số, anh "ok" một lần cho cả lô hoặc "bỏ số 2".
- Lệnh xoá, gộp, cất kho, đánh dấu xong bằng giọng nói → Mây nhắc lại đúng ghi chú và hành động, chờ anh xác nhận. Nói "xoá" thì Mây đề nghị **cất kho** (lấy lại được), chỉ xoá hẳn khi anh nói rõ "xoá hẳn".
- Ghi chú từ giọng nói được gắn thẻ **giong-noi**. Thỉnh thoảng rà lại: *"liệt kê các ghi chú giọng nói tuần này"*, hoặc trên web: Thư viện → bấm thẻ *giong-noi*.
- Hỏi bằng giọng: *"anh từng ghi gì về phụ đề không hiện?"* — Mây trả lời câu ngắn, dẫn mã ghi chú ở cuối.
- **Đừng đọc mật khẩu, số thẻ, số CCCD** — Mây sẽ không ghi, và tin thoại có thể còn nằm trong lịch sử Telegram.

**Tìm không dấu:** gõ *"loc nuoc"*, *"duong ong"* vẫn ra "lọc nước", "đường ống" — cả khi nhắn Mây lẫn ô **Tìm** trên web. Kết quả chỉ khớp khi bỏ dấu ("ban" có thể là "bán" hay "bàn") được ghi chú rõ để anh kiểm lại.

## Ghi cái gì

Ghi **kết luận**, đừng ghi tài liệu. Thứ đáng ghi là thứ anh phải *trả giá* mới biết:

| Đáng ghi | Không đáng ghi |
|---|---|
| "Đất đường dưới 5m thì khó ra hàng, dù giá rẻ" | Toàn bộ bài báo về thị trường BĐS Đà Nẵng |
| "Dấu phẩy trong file ASS làm ffmpeg ẩn hết phụ đề" | Tài liệu ffmpeg |

| Đáng ghi | Không đáng ghi |
|---|---|
| "Khách khu Hải Châu hay hỏi hệ lọc tổng trước, hỏi giá sau" | Danh sách khách hàng |
| "Prompt viết kịch bản phải chốt độ dài trước, không thì nó dàn đều" | Thư viện prompt chép trên mạng |

**Tiêu đề là một câu khẳng định**, không phải chủ đề. "Hero mobile dùng contain, không dùng cover" tìm lại được; "Về ảnh hero" thì không.

Trong nội dung luôn có phần **vì sao**. Không có vì sao thì nửa năm sau đọc lại anh sẽ không dám tin chính mình.

## Ba nhịp dùng

**1. Bắt ngay lúc vừa nghĩ ra** — nói với Mây, không cần mở trang web:

> "Ghi lại giúp anh: landing dài hơn 3 màn thì phải lặp CTA ở đầu, giữa và cuối, vì người đọc quyết định ở những thời điểm khác nhau."

Chưa kịp nghĩ nhóm thì cứ để trống. Nó rơi vào *Chưa xếp chỗ*, dọn sau.

**2. Dọn mỗi tuần vài phút** — mở tab **Ôn**:

- Phần *Chưa xếp chỗ*: mở từng cái, bấm **Sửa**, điền nhóm và thẻ. Thiếu nhóm thì ghi chú đó coi như mất.
- Hàng chờ ôn lại: đọc, còn đúng thì bấm **Nhớ rồi**; thấy thiếu thì sửa; hết thời thì xoá.

Hoặc nhờ Mây: *"Mây dọn hộp chờ giúp anh"* — nó sẽ đọc từng cái và hỏi anh xếp vào đâu.

**3. Lấy ra khi làm việc** — đây mới là lý do tồn tại của kho:

> "Anh sắp viết bài về landing page, lấy hết ghi chú nhóm Landing page ra tổng hợp giúp anh."
>
> "Tuần này anh ghi được gì rồi? Viết thành bản tin ngắn để anh đăng."
>
> "Khách này hỏi hệ lọc tổng, anh từng ghi gì về nhóm khách Hải Châu?"
>
> "Trước anh gặp lỗi phụ đề không hiện, anh ghi cách sửa ở đâu rồi ấy nhỉ?"

## Vài việc cụ thể hợp với công việc của anh

**Soạn bài dạy / nội dung bán hàng.** Mọi thứ anh dạy đều là thứ anh đã làm. Xuất đúng mảng cần ra một file rồi viết từ đó, không phải nhớ lại từ đầu:

```
BR="python3 ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/brain.py"
$BR export --out landing.md --category "Landing page"
$BR export --out thang-nay.md --since 30
```

**Tổng kết tuần.** `digest` gom những gì ghi trong 7 ngày theo nhóm — nguyên liệu sẵn cho báo cáo hoặc bài đăng:

```
$BR digest --days 7
```

**Thẻ nhiều chữ.** Gõ thẻ tiếng Việt có khoảng trắng thì **nhớ ngăn bằng dấu phẩy**:

| Gõ | Ra | |
|---|---|---|
| `bất động sản, vay ngân hàng` | `bất-động-sản` `vay-ngân-hàng` | đúng |

| Gõ | Ra | |
|---|---|---|
| `bất động sản vay ngân hàng` | `bất` `động` `sản` `vay` `ngân` `hàng` | sai — 6 thẻ vụn |

Không có dấu phẩy thì nó hiểu mỗi chữ là một thẻ (tiện cho thẻ tiếng Anh: `landing mobile ux`). Có dấu phẩy thì khoảng trắng bên trong thành gạch nối.

**Hồ sơ khách hàng.** Mỗi khách một thẻ (`--tags khach-abc`). Trước khi gặp lại:

```
$BR list --tag khach-abc
```

**Kiểm tra sức khoẻ kho.** Lâu lâu chạy một lần:

```
$BR stats
```

Khối `suc_khoe_kho` nói thẳng kho đang lệch chỗ nào: `cho_phan_loai` cao là anh bắt nhiều mà không dọn; `chua_on_lan_nao` cao là anh chỉ bỏ vào chứ chưa lấy ra bao giờ; `khong_noi_voi_ghi_chu_nao` cao là các ghi chú đang nằm rời, chưa thành mạng lưới.

**Dọn thẻ bị trùng nghĩa.** Dùng lâu sẽ có cả `landing` lẫn `landing-page`:

```
$BR tags                                        # xem thẻ nào chỉ dùng 1 lần
$BR retag --from landing-page --to landing --yes
```

## Ghi chú có bao giờ mất không

Không. **Không có cơ chế nào tự xoá ghi chú theo thời gian.** Ghi hôm nay, mười năm sau mở ra vẫn còn, miễn file `notes.sqlite` còn. Lệnh `review` chỉ *nêu lại* ghi chú cũ cho anh đọc, nó không đụng vào nội dung.

Muốn bỏ thứ vô giá trị thì có hai mức, khác nhau rõ ràng:

**Cất kho** (`archive`) — dùng cho hầu hết trường hợp. Ghi chú biến khỏi đồ thị, khỏi tìm kiếm, khỏi hàng chờ ôn, nhưng **vẫn nằm nguyên trong file**. Kho sạch mà không mất gì. Trên trang web là nút *Cất vào kho lưu*; xem lại ở tab **Ôn** → *Kho lưu*.

**Xoá hẳn** (`delete --yes`) — chỉ chạy được bằng lệnh trên VPS. Trước khi xoá, nó ghi riêng một file JSON cho ghi chú đó vào thư mục `deleted/`, và **thư mục này không bao giờ tự dọn**. Lấy lại:

```
$BR restore --file <id ghi chú>
```

Trang web **cố ý không có nút xoá hẳn** — một cú bấm nhầm không được phép làm mất ghi chú.

## Sao lưu

Kiến thức được giữ ở **3 nơi**, mất một nơi vẫn còn hai:

| Nơi | Bản nào | Tự động? | Chống được |
|---|---|---|---|
| **VPS** | Kho + 60 bản chụp gần nhất | Mỗi đêm 2h17 (Bước 5) | Xoá nhầm, sửa nhầm, file kho hỏng |
| **Google Drive — mã hoá** | Mỗi ngày một bản, giữ 90 ngày | Mỗi đêm 2h47 (Bước 6) | VPS hỏng / hết hạn / bị xoá; mất máy tính |
| **Máy tính của anh** | Một bản mỗi tháng | Anh tự kéo về | Mất cả VPS lẫn tài khoản Google |

**Google Drive** (sau khi làm Bước 6): không phải làm gì thêm. Xem nhanh tình trạng:

```
bash ~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/sao-luu-drive.sh kiem
```

Hoặc nhờ Mây: *"bản sao lưu Drive gần nhất là khi nào?"*. Trên Drive, thư mục **SecondBrain** chỉ toàn tên vô nghĩa — đúng, đó là dữ liệu đã mã hoá; Google không đọc được.

**Khi gặp sự cố — lấy lại từ Drive:**

```
BRAIN_SH=~/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh ds
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh khoi-phuc
bash $BRAIN_SH/sao-luu-drive.sh khoi-phuc 2026-11-05
```

`ds` liệt kê các bản theo ngày; `khoi-phuc` tải bản mới nhất (hoặc đúng ngày chỉ định) về **file riêng**, kiểm tra nguyên vẹn, báo số ghi chú, rồi in sẵn lệnh để thay kho — kho đang dùng không bị đụng cho tới khi anh tự chạy lệnh đó.

**VPS mới hoàn toàn** (VPS cũ mất hẳn): cài lại theo CAI-DAT.md Bước 1-5; Bước 6 tạo lại 2 kết nối, riêng ở 6.4 chọn **y** (tự gõ mật khẩu) và gõ **đúng 2 mật khẩu đã ghi lại**; rồi chạy `sao-luu-drive.sh khoi-phuc` và làm theo lệnh nó in ra.

**Máy tính:** mỗi tháng kéo một bản về (Termius/WinSCP: kéo file qua SFTP cũng được):

```
scp root@IP_VPS:~/.openclaw/workspace/second-brain/backups/notes-latest.sqlite
~/brain-$(date +%Y-%m).sqlite
```

> Nếu thư mục trên máy tính đang **đồng bộ với Google Drive** thì file kéo về sẽ lên Drive ở dạng **chưa mã hoá**. Để nó ở thư mục không đồng bộ, hoặc nén bằng 7-Zip có mật khẩu (AES-256) trước.

Lịch sao lưu trên VPS đã bật ở **Bước 5 khi cài** (CAI-DAT.md). Chưa bật thì dán khối này — dán lại bao nhiêu lần cũng không tạo dòng trùng:

```
CU="$(crontab -l 2>/dev/null | grep -v 'second-brain/scripts/brain.py snapshot')"
{ [ -n "$CU" ] && printf '%s\n' "$CU"
  echo '17 2 * * * python3
$HOME/.openclaw/workspace/skills/second-brain/scripts/brain.py snapshot
>/dev/null 2>&1'
} | crontab -
crontab -l | grep snapshot
```

> **Đừng** chép thẳng `notes.sqlite`. Kho chạy chế độ WAL: ghi chú mới có thể còn nằm trong file `notes.sqlite-wal` bên cạnh, chép mỗi file chính là được bản thiếu — đã thử, có lúc **rỗng hoàn toàn**. `notes-latest.sqlite` do lệnh `snapshot` tạo ra là bản đầy đủ, một file duy nhất.

Mỗi tháng khám sức khoẻ kho một lần (hoặc nhờ Mây: *"kiểm tra kho ghi chú giúp anh"*):

```
$BR doctor
```

Ra `"Kho khoẻ"` là xong. Có dòng `loi` thì chạy `$BR doctor --fix` (chỉ dựng lại chỉ mục tìm kiếm, không đụng nội dung ghi chú). Báo *"Bản sao lưu mới nhất đã N ngày"* nghĩa là lịch cron đã ngừng — kiểm bằng `crontab -l`. Hoặc xuất ra Markdown đọc được bằng mắt, không cần phần mềm gì:

```
$BR export --out brain-full.md --all
```

Ba thư mục cạnh kho, nên biết để khỏi nhầm:

| Thư mục | Chứa gì | Có tự dọn không |
|---|---|---|
| `notes.sqlite` | Kho thật, gồm cả ghi chú đã cất kho | Không |
| `deleted/` | Mỗi ghi chú xoá hẳn một file riêng | **Không bao giờ** |
| `backups/*.json.gz` | Ảnh chụp toàn kho | Có — giữ 60 bản gần nhất |
| `backups/notes-latest.sqlite` | Bản sao đầy đủ mới nhất — **file để kéo về máy** | Ghi đè mỗi lần `snapshot` |
| `.web-token` | Mã truy cập trang web | Không |
| `backups/drive-last.json`, `drive.log` | Lần sao lưu Drive gần nhất, nhật ký | `drive.log` không tự dọn (rất nhỏ) |

`backups/` là để cứu hộ cả kho khi hỏng file, **không phải** nơi giữ ghi chú đã xoá — cái đó nằm ở `deleted/`.

### Chống trùng lặp

Ba lớp:

**Trùng y hệt** — cùng tiêu đề và nội dung (kể cả khác hoa/thường, khoảng trắng, kiểu gõ dấu) thì **không lưu bản thứ hai**, dù ghi bằng chat, trên web hay nạp hàng loạt. Mây báo ghi chú đó đã có, kèm mã.

**Lúc ghi** — thêm ghi chú gần giống cái đã có, nó báo ngay kèm tên ghi chú cũ. Không chặn lưu, chỉ nhắc. Nhận ra được cả khi anh viết lại cùng ý bằng câu khác (so theo cụm từ như "dấu chấm", "mili giây", không theo từng chữ rời). Muốn gộp thì Mây dùng `merge` — ghi chú thừa được cất kho, không bị xoá.

**Quét định kỳ** — vài tháng một lần, hoặc khi kho vượt khoảng 200 ghi chú:

```
$BR duplicates
```

Nó liệt kê từng cặp nghi ngờ kèm tỉ lệ giống nhau (mặc định từ 0,5; `--nguong 0.4` bắt rộng hơn, `0.7` chỉ bắt cặp rất giống). Đọc cả hai rồi quyết:

```
$BR merge --from <id bỏ> --into <id giữ> --yes
```

Gộp sẽ nối nội dung, dồn thẻ và liên kết về ghi chú giữ lại, rồi **cất** ghi chú kia vào kho lưu — không xoá.

Lưu ý: hai ghi chú cùng chủ đề nhưng khác góc nhìn thì nên `link` chứ đừng gộp. `duplicates` chỉ đưa ra nghi ngờ, người quyết là anh.

> **Đừng ghi mật khẩu, token hay số thẻ vào ghi chú.** File SQLite không mã hoá. Kho tự để quyền chỉ chủ sở hữu đọc được (user khác trên VPS không đọc được), nhưng ai đăng nhập được bằng user của anh hoặc root thì vẫn đọc được.

## Mẹo cho 3 skill còn lại

**pdf-extract-crop.** Nói rõ tên file và cụm chữ. Cụm chữ xuất hiện nhiều chỗ thì Mây sẽ báo có bao nhiêu chỗ, ở trang nào — anh chọn chỗ cần cắt ("lấy chỗ ở trang 12"). Ảnh bị cụt bảng thông số thì nói "cắt rộng xuống dưới thêm". PDF scan (ảnh chụp) thì không tìm chữ được, chỉ chụp nguyên trang.

**css-video-production.** Gửi kèm kịch bản chia theo cảnh và ghi luôn từ khoá muốn tô vàng cho mỗi câu. Mây luôn gửi kèm ảnh lưới QA (các khung hình cách đều nhau) — xem ảnh đó trước khi đăng: phụ đề đủ chưa, B-roll có đen/đứng hình không. Video ngang hay dọc đều được, phụ đề tự theo khung video.

**pptx-deck-builder.** Mây sẽ hỏi trước: deck cho ai, mục tiêu gì, bao nhiêu slide, số liệu thật nào được dùng. Có số liệu thì đưa dạng bảng hoặc liệt kê ("Q1 120, Q2 150 triệu") — Mây không tự bịa số cho biểu đồ. So sánh hai năm thì nói rõ, biểu đồ sẽ có hai cột mỗi quý kèm chú giải. Muốn có lời dẫn khi thuyết trình thì nói "thêm ghi chú cho người trình bày" — nằm ở phần Notes dưới mỗi slide.

## Sau này muốn cài thêm 16 skill còn lại

Gói đầy đủ `openclaw-skills-bundle.zip` vẫn dùng được, cài chồng lên không sao — skill nào đã có sẽ bị bỏ qua, không ghi đè. Nhưng nhóm đó cần khoá API và có vài cái cần chỉnh khi chạy với giao diện thật, nên anh cứ dùng quen 4 cái này trước đã.